

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

Se realiza el análisis estático 3D de la máquina ruteadora CNC de 3 grados de libertad. Este análisis se llevará a cabo mediante ecuaciones de equilibrio estático aplicadas a cada uno de los actuadores, los cuales son tornillos de potencia en este caso. No será necesario utilizar ecuaciones de equilibrio nodal, dado que los pares de rotación son todos binarios. El sistema original de la máquina es un mecanismo de 8 barras, con 9 pares de rotación binarios. Se establece un sistema lineal de ecuaciones que consta de 27 ecuaciones de cuerpo y 27 incógnitas. De estas, las 27 incógnitas corresponden a las reacciones de los pares de rotación. Este enfoque nos permitirá identificar los valores generados en diversas configuraciones para las reacciones, proporcionando una comprensión detallada de las fuerzas y reacciones involucradas en el sistema de la máquina ruteadora CNC.

Objetivo del cálculo

- Determinar los valores de las reacciones en diversas configuraciones

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
efe	Reacciones del efector	I1	Barra 1
Ax	Reacción del nodo A en x	I2	Barra 2
Ay	Reacción del nodo A en x	I3	Barra 3
Az	Reacción del nodo A en x	I4	Barra 4
Bx	Reacción del nodo B en y	I5	Barra 5
By	Reacción del nodo B en y	I6	Barra 6
Bz	Reacción del nodo B en y	I7	Barra 7
Cx	Reacción del nodo C en z	Φ1	Angulo de la barra 1 con respecto al GCS
Cy	Reacción del nodo C en z	Φ2	Angulo de la barra 2 con respecto al GCS
Cz	Reacción del nodo C en z	Φ3	Angulo de la barra 3 con respecto al GCS
Ex	Reacción del nodo E en y	Φ4	Angulo de la barra 4 con respecto al GCS
Ey	Reacción del nodo E en y	Φ5	Angulo de la barra 5 con respecto al GCS
Ez	Reacción del nodo E en y	Φ6	Angulo de la barra 6 con respecto al GCS
Fx	Reacción del nodo F en z	GCx	Distancia en X entre los nodos G y C
Fy	Reacción del nodo F en z	GCz	Distancia en Z entre los nodos G y C
Fz	Reacción del nodo F en z	GJx	Distancia en X entre los nodos G y J
Gx	Reacción del nodo G en x	GJz	Distancia en Z entre los nodos G y J
Gy	Reacción del nodo G en x	Gfx	Distancia en X entre el nodo G y el efector
Gz	Reacción del nodo G en x	Gfz	Distancia en Z entre el nodo G y el efector
Hx	Reacción del nodo H en y	JCx	Distancia en X entre los nodos J y C
Hy	Reacción del nodo H en y	JCz	Distancia en Z entre los nodos J y C
Hx	Reacción del nodo H en y	Jfx	Distancia en X entre el nodo J y el efector
Hz	Reacción del nodo H en y	Jfz	Distancia en Z entre el nodo J y el efector
Ix	Reacción del nodo I en z	Cfx	Distancia en X entre el nodo C y el efector
Iy	Reacción del nodo I en z	Cfz	Distancia en Z entre el nodo C y el efector
Iz	Reacción del nodo I en z		
Jx	Reacción del nodo J en x		
Jy	Reacción del nodo J en x		
Jz	Reacción del nodo J en x		
efx	Componente en X del efector		
efy	Componente en Y del efector		
efz	Componente en Z del efector		

Tabla 1. Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Imagen del modelo de cálculo

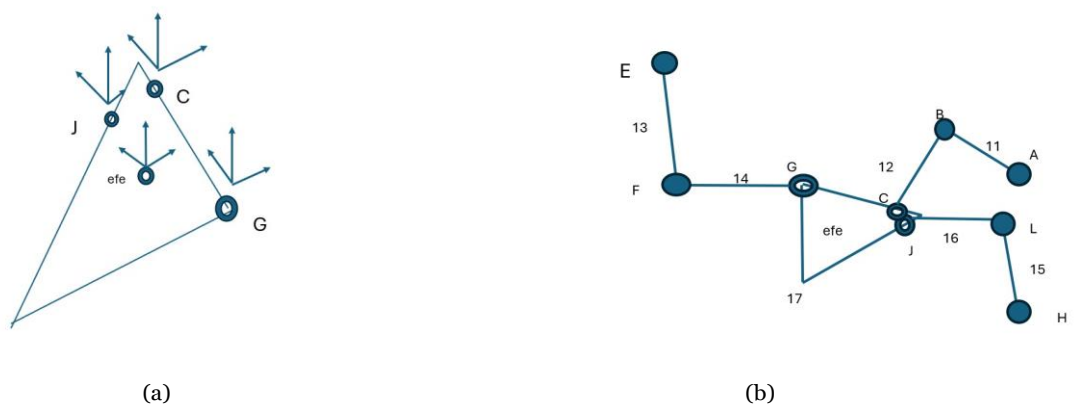


Figura 1. (a) Esquema efector. (b) Esquema brazos y efector

Valores del modelo de cálculo

los valores de las dimensiones del mecanismo se encuentran en la tabla 2.

Valores	Valor
$l=li$	240mm
GCx	130.27mm
GCz	1mm
GJx	151.38mm
GJz	17.5mm
Gfx	101.38mm
Gfz	49mm
JCx	21.11mm
JCz	18.5mm
Jfx	50mm
Jfz	31.5mm
Cfx	28.89mm
Cfz	50mm

Tabla 2. Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Modelo de cálculo

Barra 1

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= A_x + B_x = 0 \\
 \sum F_y &= A_y + B_y = 0 \\
 \sum F_z &= A_z + B_z = 0 \\
 \sum M_x &= -B_y * L * \cos(\varphi_1) + B_z * L * \sin(\varphi_1)
 \end{aligned}$$

Barra 2

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= B_x + C_x = 0 \\
 \sum F_y &= B_y + C_y = 0 \\
 \sum F_z &= B_z + C_z = 0 \\
 \sum M_x &= -C_y * L * \cos(\varphi_2) + C_z * L * \sin(\varphi_2)
 \end{aligned}$$

Barra 3

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= E_x + F_x = 0 \\
 \sum F_y &= E_y + F_y = 0 \\
 \sum F_z &= E_z + F_z = 0 \\
 \sum M_y &= F_x * L * \cos(\varphi_3) - F_z * L * \sin(\varphi_3)
 \end{aligned}$$

Barra 4

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= F_x + G_x = 0 \\
 \sum F_y &= F_y + G_y = 0 \\
 \sum F_z &= F_z + G_z = 0 \\
 \sum M_y &= G_x * L * \cos(\varphi_4) - G_z * L * \sin(\varphi_4)
 \end{aligned}$$

Barra 5

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= H_x + I_x = 0 \\
 \sum F_y &= H_y + I_y = 0 \\
 \sum F_z &= H_z + I_z = 0 \\
 \sum M_z &= -I_x * L * \cos(\varphi_5) + I_y * L * \sin(\varphi_5)
 \end{aligned}$$

Barra 6

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= I_x + J_x = 0 \\
 \sum F_y &= I_y + J_y = 0 \\
 \sum F_z &= I_z + J_z = 0 \\
 \sum M_z &= -J_x * L * \cos(\varphi_6) + J_y * L * \sin(\varphi_6)
 \end{aligned}$$

Barra 7

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= C_x + G_x + J_x = 0 \\
 \sum F_y &= C_y + G_y + J_y = 0 \\
 \sum F_z &= C_z + G_z + J_z = 0 \\
 \sum M_x &= -ef_x * Gf_z + ef_z * Gf_x + Cz * GC_x + Cx * GC_z - Jx * GJ_z + Jz * GJ_x \\
 \sum M_y &= ef_y * Cf_z + Gy * GC_z + Jy * GJ_z \\
 \sum M_z &= ef_y * Jf_x + Cy * JC_x + Gy * GJ_x
 \end{aligned}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	5/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

	Conf 1	Conf 2	Conf 3	Conf 4	Conf 5	Conf 6	Conf 7	Conf 8	Conf 9	Conf 10	Conf 11	Conf 12	Conf 13	Conf 14	Conf 15
phi1	64.44	64.44	64.44	64.44	64.44	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	92.97	92.97	92.97	92.97	92.97
phi2	-35.24	-35.24	-35.24	-35.24	-35.24	-36.44	-36.44	-36.44	-36.44	-36.44	-61.97	-61.97	-61.97	-61.97	-61.97
phi3	56.34	34.44	8.82	-15.28	-34.74	71.22	49.97	19.17	-11.76	-36.69	77.91	10.63	-13.83	-31.71	-46.16
phi4	-60.71	-77.92	-87.81	-86.64	-78.78	-72.45	-91.99	-101.37	-111.95	-103.19	-92.92	-144.2	-141.25	-135.27	-123.74
phi5	17.34	34.72	60.6	81.21	101.92	17.34	34.72	60.6	81.21	101.92	17.34	34.72	60.6	81.21	101.92
phi6	1.14	-15.79	-35.57	-42.57	-42.37	1.14	-15.79	-35.57	-42.57	-42.37	1.14	-15.79	-35.57	-42.57	-42.37
efx	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77	7.07	3.53	0	-3.53	-7.07	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77
efy	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	-7.07	-8.53	-10	-8.53	-7.07	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77
efz	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	0	0	0	0	0	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Ax	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77	-7.07	-3.53	0	3.53	7.07	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77
Ay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bx	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77	7.07	3.53	0	-3.53	-7.07	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77
By	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cx	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77	-7.07	-3.53	0	3.53	7.07	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77
Cy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ey	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	7.07	8.53	10	8.53	7.07	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Ez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fy	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	-7.07	-8.53	-10	-8.53	-7.07	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77
Fz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gy	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	7.07	8.53	10	8.53	7.07	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Gz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hz	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	0	0	0	0	0	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77
Ix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iz	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	0	0	0	0	0	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Jx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jz	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	0	0	0	0	0	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77

Conclusión

1. Variabilidad de los Valores:

- Los valores de los parámetros como $\phi 1$ a $\phi 8$ muestran una considerable variabilidad entre las diferentes configuraciones, lo cual sugiere que la orientación y posición de los componentes del tripterón afectan significativamente los resultados.
- Los componentes del vector ϕ presentan cambios que van desde valores negativos elevados (-81.97 en $\phi 2$ de Conf15) hasta positivos elevados (84.44 en $\phi 1$ de varias configuraciones), indicando una amplia gama de movimientos posibles.

2. Esfuerzos y Desplazamientos:

- Los esfuerzos y desplazamientos (Ax a Iz) están en su mayoría representados por valores cero, salvo algunas configuraciones donde hay esfuerzos y desplazamientos específicos (por ejemplo, Ax, Ay, By muestran valores distintos de cero).
- Las variaciones en estos valores reflejan diferentes cargas y condiciones de apoyo aplicadas en cada configuración. Especialmente, los valores de Ex y Ey que presentan magnitudes significativas en ciertas configuraciones.